

Игра полковника Блотто

Абакумова О. М., НФИбд-02-22

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Изучить правила основные стратегии игры полковника Блотто.

Задачи

1. Объяснить правила и основные принципы игры “Полковник Блотто”;
2. Рассмотреть оптимальные стратегии для стандартных случаев;
3. Реализовать программу на языке Julia для примеров;
4. Рассмотреть схематичное описание пространства состояний и оптимальных стратегий для игры полковника Блотто с двумя полями боя ($B=2$) и асимметричными ресурсами ($B > E$);
5. Реализовать программу на языке Julia для описания игры полковника Блотта с двумя полями боя и асимметричными ресурсами.

Актуальность

Применение:

- Теория игр, экономика, военная стратегия, политология, машинное обучение.

Почему важно?

- Модель распределения ограниченных ресурсов для максимизации преимущества.
- Демонстрирует конкурентную борьбу и важность предсказания действий оппонента.
- Используется в ИИ (игровые боты, системы принятия решений).

Игры Блотто

Игры Блотто

Стратегическое распределение ресурсов в условиях конфликта. Суть игры:

- Два игрока распределяют ограниченные ресурсы по “полям битв”
- Победа на поле: у кого больше ресурсов
- Общий выигрыш = сумма выигранных полей

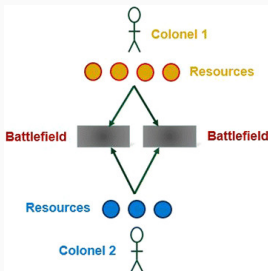


Рис. 1: Игра полковника Блотто

Ключевые особенности:

- Классическая игра с нулевой суммой
- Детерминированные правила победы
- Неполная информация о действиях противника

Историческая справка:

- Предложена Борелем (1921)
- Развита в работах Гросса, Вагнера, Робертсона

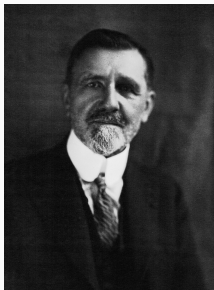


Рис. 2: Фелікс Эдуар Жюстен Эміль Борель

Пример игры Блотто

Пример игры Блотто

Правила игры:

- 2 игрока выбирают **3 числа** (в порядке неубывания), сумма = S
- Побеждает тот, у кого **2 из 3 чисел** больше, чем у соперника

Пример для $S = 6$:

Варианты	(1,1,4)	(1,2,3)	(2,2,2)
(1,1,4)	Ничья	Ничья	Проигрыш
(1,2,3)	Ничья	Ничья	Ничья
(2,2,2)	Победа	Ничья	Ничья

Оптимальная стратегия: (2,2,2) — не проигрывает, иногда выигрывает.

Обобщение для разных S :

- $S = 12 \rightarrow (2,4,6)$
- $S > 12 \rightarrow$ Нужны **рандомизированные** стратегии (например, для $S=13$: смесь $(3,5,5)$, $(3,3,7)$, $(1,5,7)$)

Программная реализация примера на языке Julia

Программная реализация примера на языке Julia

```
struct ColonelBlottoGame
    battlefields::Int
    soldiers::Int
    strategies::Vector{Vector{Int}}
    payoff_matrix::Dict{Tuple{Int,Int},Int}
end
```

Программная реализация примера на языке Julia

```
function generate_all_strategies(battlefields::Int, soldiers::Int)
    parts = partitions(soldiers, battlefields)
    strategies = Set{Vector{Int}}()
    for p in parts
        s = sort(vcat(p, zeros(Int, battlefields - length(p)), rev=true)
        push!(strategies, s)
    end
    return sort(collect(strategies), lt=(x,y) -> isless(x,y))
end
```

Программная реализация примера на языке Julia

```
function calculate_payoff(strategy1::Vector{Int}, strategy2::Vector{Int})  
    wins = 0  
    for (s1, s2) in zip(strategy1, strategy2)  
        wins += sign(s1 - s2) # Comparison for each field  
    end  
    return wins  
end
```

Программная реализация примера на языке Julia

В качестве вывода для анализа получаем:

1. Оптимальная стратегия для $S=6$

Nash equilibrium strategy **for** (3 fields, 6 soldiers):

Special case **for** 3 fields and 6 soldiers: pure strategy [2, 2, 2]

Strategy [2, 2, 2]: probability 1.0

Для 6 солдат существует единственная оптимальная стратегия — равномерное распределение [2,2,2]. Она гарантирует невозможность проигрыша.

2. Победа оптимальной стратегии

Your strategy: [2, 2, 2]

Computer's strategy: [4, 1, 1]

Results: You won 2 fields, the computer won 1 field.

You won!

Даже при меньшем максимальном числе (2 против 4), равномерное распределение побеждает за счет контроля большинства полей (2 из 3).

3. Смешанные стратегии для $S=12$

Strategy [6, 4, 2]: probability 0.33

Strategy [7, 3, 2]: probability 0.33

Strategy [5, 5, 2]: probability 0.33

Для 12 солдат оптимальной становится смешанная стратегия — случайный выбор между тремя вариантами. Чистых решений больше нет.

4. Пример ничьи для $S=12$

Your strategy: [5, 5, 2]

Computer's strategy: [6, 4, 2]

Results: you won 1 battlefield, computer won 1 battlefield

Draw!

При больших S исход становится вероятностным. Даже хорошая стратегия может привести к ничье, что характерно для сложных игр.

Сравнение стратегий:

Параметры	$S=6$	$S=12$
Тип равновесия	Чистая стратегия	Смешанная стратегия
Пример	$[2, 2, 2]$	$[6, 4, 2], [5, 5, 2], \dots$
Результат	Всегда победа/ничья	Ничья/победа с вероятностью

Определение равновесия Нэша. Ключевая идея:

Профиль стратегий, где ни один игрок не может улучшить свой выигрыш, меняя свою стратегию, если остальные сохраняют свои.

Формула:

Для всех игроков i :

$$H_i(x^*) \geq H_i(x_i, x_{-i}^*),$$

где x^* — текущая стратегия, x_i — любая альтернатива.

Игра полковника Блотто с двумя
полями боя и асимметричными
ресурсами

Игра полковника Блотто с двумя полями боя ($B=2$) и асимметричными ресурсами ($B > E$)

Ключевое исследование:

- Macdonell и Mastronardi (2015) дали **полное описание равновесий Нэша** для базовой версии игры “Полковник Блотто” с двумя полями боя. Их работа включает:
 - Графический алгоритм для нахождения равновесных стратегий.
 - Выявление новых равновесий Нэша.
 - Определение нерациональных действий.

Игра полковника Блотто с двумя полями боя ($V=2$) и асимметричными ресурсами ($V > E$)

Условия игры:

- Два игрока (Блотто и Противник), **два поля равной ценности.**
- Полковник Блотто имеет больше ресурсов (норма ≈ 1), Противник — меньше (< 1).
- **Равновесие Нэша** зависит от соотношения ресурсов.

Игра полковника Блотто с двумя полями боя ($B=2$) и асимметричными ресурсами ($B > E$)

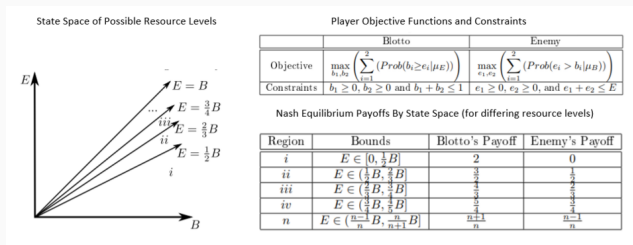


Рис. 3: Схематичное описание пространства состояний и оптимальных стратегий для игры полковника Блотто с двумя полями боя ($B=2$) и асимметричными ресурсами ($B > E$)

Реализация программы на языке Julia для описания игры полковника Блотта с двумя полями боя и асимметричными ресурсами.

Реализуем программу опираясь на приведенную выше схему игры полковника Блотто (асимметричные ресурсы, 2 поля боя, равновесия Нэша по регионам), для этого необходимо объединить:

1. Генерацию стратегий для обоих игроков (Blotto и Enemy).
2. Расчёт выигрышей на основе таблицы регионов.
3. Поиск оптимальных стратегий через линейное программирование (LP).

Реализация программы на языке Julia для описания игры полковника Блотта с двумя полями боя и ассиметричными ресурсами.

```
struct ColonelBlottoGame
    battlefields::Int
    soldiers_blotto::Int
    soldiers_enemy::Int
    strategies_blotto::Vector{Vector{Int}}
    strategies_enemy::Vector{Vector{Int}}
end
```

- Хранит параметры игры.

Реализация программы на языке Julia для описания игры полковника Блотта с двумя полями боя и ассиметричными ресурсами.

```
function generate_all_strategies(battlefields::Int, soldiers::Int)
    parts = partitions(soldiers, battlefields)
    strategies = Set{Vector{Int}}{()}
    for p in parts
        s = sort(vcat(p, zeros(Int, battlefields - length(p))), rev=true)
        push!(strategies, s)
    end
    return sort(collect(strategies), lt=(x,y) -> isless(x,y))
end
```

- Генерирует все возможные распределения солдат по полям боя (например, [4,2], [3,3] для 6 солдат).

Реализация программы на языке Julia для описания игры полковника Блотта с двумя полями боя и асимметричными ресурсами.

```
function find_nash_equilibrium(game::ColonelBlottoGame)
    model = Model(GLPK.Optimizer)
    @variable(model, x[1:nB] >= 0)  # Blotto strategy probabilities
    @variable(model, v)              # Minimum guaranteed payoff
    @constraint(model, sum(x) == 1)
    # Constraints: Blotto's payoff v against any Enemy strategy
    @objective(model, Max, v)
    optimize!(model)
    return Dict{i => x_val[i] for i in 1:nB if x_val[i] > 0}
end
```

- Решает задачу линейного программирования для нахождения оптимальных смешанных стратегий.

Реализация программы на языке Julia для описания игры полковника Блотта с двумя полями боя и ассиметричными ресурсами.

```
Resources: Blotto=6, Enemy=3  
Blotto strategies: [[3, 3], [4, 2], [5, 1]]  
Enemy strategies: [[2, 1]]  
Optimal Blotto strategy: Dict{1 => 1.0}  
Blotto chose: [3, 3]  
Enemy chose: [2, 1]  
Payoff: Blotto=2, Enemy=0
```

Выводы

Были изучены правила и основные стратегии игры полковника Блотто.

Список литературы

1. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Blotto_game.
2. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Borel.
3. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Nash_equilibrium.
4. Waging Simple Wars [Электронный ресурс]. URL: <https://scott-macdonell.com/wp-content/uploads/2014/04/wagingsimplewars.pdf>.